

Casos de uso del sistema — Sistema de inventario 2.0

Retail multi-sucursal · Normativa SUNAT · Perú

Módulo 1: Accesos

Gestión de usuarios, roles y autenticación en el sistema.

CU-01

Iniciar sesión

Actores: Todos los usuarios

Descripción: El usuario accede al sistema ingresando sus credenciales. El sistema valida la identidad y establece una sesión segura con expiración por inactividad.

Precondiciones: El usuario tiene una cuenta activa en el sistema.

Flujo principal: El usuario ingresa usuario y contraseña en la pantalla de login.

El sistema valida las credenciales contra la base de datos (hash bcrypt/PBKDF2).

El sistema establece una sesión con token de expiración (15 minutos de inactividad).

El sistema redirige al usuario al panel principal según su rol y sucursal asignada.

Flujos alternativos / excepciones: Si las credenciales son incorrectas, el sistema muestra mensaje de error y permite reintento.

Si la sesión expira, el sistema redirige al login conservando la URL destino.

Requerimientos relacionados: RF-01 RNF-01 RNF-02

CU-02

Recuperar contraseña

Actores: Todos los usuarios

Descripción: El usuario que olvidó su contraseña puede solicitarla. El sistema envía un enlace de restablecimiento al correo registrado.

Precondiciones: El usuario tiene un correo electrónico registrado en su cuenta.

Flujo principal: El usuario hace clic en "¿Olvidaste tu contraseña?".

El sistema solicita el correo o nombre de usuario.

El sistema envía un enlace de restablecimiento con token de tiempo limitado.

El usuario accede al enlace e ingresa una nueva contraseña.

El sistema actualiza la contraseña con hash seguro e invalida el token.

Flujos alternativos / excepciones: Si el correo no existe en el sistema, no se notifica al usuario (seguridad).

Si el token expiró, el sistema solicita iniciar el proceso nuevamente.

Requerimientos relacionados: RF-01 RNF-01

CU-03

Gestionar usuarios

Actores: Gerente General, Administrador de Sucursal

Descripción: El administrador crea, edita, desactiva y asigna roles a los usuarios del sistema, vinculándolos obligatoriamente a una sucursal o a la casa matriz.

Precondiciones: El actor tiene el rol de Gerente General o Administrador de Sucursal.

El actor está autenticado en el sistema.

Flujo principal: El administrador accede al módulo de gestión de usuarios.

Selecciona la acción: crear, editar o desactivar usuario.

Ingresa datos: nombre, correo, rol (Dueño/Admin/Jefe Almacén/Vendedor/Cajero/Contador) y sucursal asignada.

El sistema valida que la sucursal exista y que el rol sea compatible con los permisos del actor.

El sistema guarda los cambios y, si es creación, envía credenciales iniciales al nuevo usuario.

Flujos alternativos / excepciones: Si el rol seleccionado supera los permisos del actor, el sistema lo bloquea.

Un usuario desactivado no puede iniciar sesión pero sus registros históricos se conservan.

Requerimientos relacionados: RF-01 RF-02

CU-04

Configurar sucursales

Actores: Gerente General

Descripción: El gerente registra y configura las sucursales y almacenes vinculados a la empresa, definiendo datos operativos de cada sede.

Precondiciones: El actor tiene el rol de Gerente General.

Flujo principal: El gerente accede al módulo de configuración del sistema.

Registra una nueva sucursal indicando: nombre, dirección, RUC, responsable y estado (activa/inactiva).

El sistema crea la sucursal y la hace disponible para asignación de usuarios y productos.

Flujos alternativos / excepciones: No se puede eliminar una sucursal con transacciones registradas; solo se puede desactivar.

Requerimientos relacionados: RF-03

Módulo 2: Inventario

Control de productos, stock, compras a proveedores y transferencias entre sucursales.

CU-05

Gestionar catálogo de productos

Actores: Administrador de Sucursal, Jefe de Almacén

Descripción: El administrador mantiene el catálogo centralizado de productos, pudiendo registrar, editar o desactivar artículos con código de barras/SKU, nombre, categoría y marca. Los precios y el stock se gestionan por sucursal.

Precondiciones: El actor tiene permisos de gestión de productos.

Flujo principal: El actor accede al módulo de productos.

Selecciona la acción: registrar, editar o desactivar.

Para registrar: ingresa código de barras/SKU, nombre, categoría, marca y precio base.

El sistema valida que el código sea único en el catálogo.

El sistema guarda el producto. Los precios diferenciados por sucursal se configuran en un paso adicional.

Flujos alternativos / excepciones: Si el código de barras ya existe, el sistema rechaza el registro y muestra el producto duplicado.

Un producto desactivado no aparece en el punto de venta ni en compras.

Requerimientos relacionados: RF-04

CU-06

Registrar orden de compra

Actores: Administrador de Sucursal, Jefe de Almacén

Descripción: El actor genera una orden de compra a un proveedor. Al recibir la mercadería, el sistema actualiza automáticamente el stock de la sucursal de destino.

Precondiciones: El proveedor existe en el sistema.

Los productos a comprar están registrados en el catálogo.

Flujo principal: El actor selecciona el proveedor y la sucursal de destino.

Agrega los productos con cantidades y precio de compra acordado.

El sistema genera la orden de compra en estado "Pendiente".

Al recibir la mercadería, el actor registra la recepción con las cantidades reales recibidas.

El sistema actualiza el stock de la sucursal destino automáticamente y cierra la orden.

Flujos alternativos / excepciones: Si la cantidad recibida difiere de la ordenada, se registra una recepción parcial y la orden queda "En proceso".

El actor puede anular una orden antes de su recepción.

Requerimientos relacionados: RF-05

CU-07

Transferir inventario entre sucursales

Actores: Jefe de Almacén, Administrador de Sucursal

Descripción: El actor inicia una transferencia de stock de una sucursal a otra. El sistema controla el estado del envío (en tránsito, recibido) y ajusta el stock en ambas sedes.

Precondiciones: El producto tiene stock disponible en la sucursal de origen.

La sucursal de destino está activa en el sistema.

Flujo principal: El actor accede al módulo de transferencias.

Selecciona la sucursal de origen y la sucursal de destino.

Agrega los productos y las cantidades a transferir.

El sistema descuenta el stock en la sucursal origen y marca los productos como "En tránsito".

El jefe de almacén de la sucursal destino confirma la recepción.

El sistema agrega el stock en la sucursal destino y cierra la transferencia como "Recibida".

Flujos alternativos / excepciones: Si la sucursal destino no confirma en un plazo definido, el sistema notifica al administrador.

Si hay discrepancias en la recepción, se registra la diferencia para auditoría.

Requerimientos relacionados: RF-06

CU-08

Recibir alerta de stock mínimo

Actores: Jefe de Almacén, Administrador de Sucursal

Descripción: El sistema emite alertas visuales automáticas en el panel de control cuando el stock de un producto cae por debajo del stock mínimo configurado para una sucursal.

Precondiciones: El producto tiene configurado un nivel de stock mínimo para la sucursal.

Flujo principal: El sistema monitorea el nivel de stock tras cada venta, recepción o transferencia.

Al detectar que el stock cae por debajo del mínimo configurado, genera una alerta visual en el panel.

El actor visualiza la alerta con el nombre del producto, sucursal y stock actual vs. mínimo.

El actor puede iniciar directamente una orden de compra desde la alerta.

Flujos alternativos / excepciones: Si el stock mínimo no está configurado para un producto, no se genera alerta para ese artículo.

Requerimientos relacionados: RF-07

Módulo 3: Ventas y Caja

Registro de ventas, gestión de caja diaria y consulta de stock en tiempo real.

CU-09

Registrar venta

Actores: Vendedor, Cajero

Descripción: El actor registra una venta presencial o pedido manual (teléfono/web). El sistema calcula subtotales, IGV (18%) y total automáticamente, y descuenta el stock de la sucursal correspondiente.

Precondiciones: El cajero tiene la caja abierta para el turno.

El cliente está identificado o es venta al público general (boleto sin RUC).

Flujo principal: El actor accede al módulo de ventas y selecciona el cliente (o "Varios").

Busca y agrega productos al carrito consultando stock en tiempo real de la sucursal.

El sistema calcula automáticamente subtotal, IGV (18%) y total en soles (S/).

El actor selecciona el método de pago y el tipo de comprobante (boleto o factura).

El actor confirma la venta.

El sistema descuenta el stock, registra la transacción y genera el comprobante electrónico.

Flujos alternativos / excepciones: Si el stock es insuficiente en la sucursal, el sistema alerta y puede consultar stock en otras sedes.

Para clientes con crédito, el sistema valida que no se supere la línea de crédito disponible.

Requerimientos relacionados: RF-08 RF-10 RF-11

CU-10

Gestionar caja diaria

Actores: Cajero, Administrador de Sucursal

Descripción: El cajero abre la caja al inicio del turno con el monto inicial, registra los movimientos del día y realiza el cuadro al cierre, generando el resumen de ventas y diferencias.

Precondiciones: El cajero está autenticado y asignado a la sucursal.

Flujo principal: Al inicio del turno, el cajero registra la apertura de caja con el monto inicial en efectivo.

Durante el turno, todas las ventas y devoluciones se vinculan automáticamente a la caja.

Al cierre, el cajero ingresa el monto físico contado.

El sistema calcula la diferencia entre el esperado y el contado.

El administrador revisa y aprueba el cierre de caja.

Flujos alternativos / excepciones: Si hay diferencia en el cuadro, el sistema la registra como sobrante o faltante para auditoría.

Se pueden registrar ingresos y egresos manuales (fondo fijo, pagos menores) durante el turno.

Requerimientos relacionados: RF-09

CU-11

Consultar stock en tiempo real

Actores: Vendedor, Cajero, Jefe de Almacén

Descripción: Durante el proceso de venta o de forma independiente, el actor consulta el stock disponible de un producto en cualquier sucursal del sistema en tiempo real.

Precondiciones: El actor está autenticado en el sistema.

Flujo principal: El actor busca un producto por nombre, código o categoría.

El sistema muestra el stock disponible en la sucursal del actor y en las demás sucursales.

El actor puede comparar disponibilidad entre sedes para orientar al cliente.

Flujos alternativos / excepciones: Si el producto no existe en ninguna sucursal, se muestra la opción de generar una orden de compra.

Requerimientos relacionados: RF-10 RNF-03

Módulo 4: Facturación SUNAT

Emisión electrónica de comprobantes de pago cumpliendo normativa SUNAT (Perú).

CU-12

Emitir comprobante electrónico

Actores: Cajero, Vendedor, Sistema (automático)

Descripción: Tras confirmar una venta, el sistema genera automáticamente el comprobante de pago (boleto o factura) en formato XML y PDF, y lo envía al PSE/OSE para validación SUNAT.

Precondiciones: La venta ha sido confirmada exitosamente.

El sistema tiene configurada la conexión con el PSE/OSE.

Flujo principal: El sistema genera el comprobante en formato XML firmado digitalmente.

El sistema envía el XML al PSE (Proveedor de Servicios Electrónicos) o directamente a SUNAT.

El PSE/SUNAT retorna el estado: Aceptado o Rechazado.

El sistema actualiza el estado del comprobante y genera el PDF (formato ticket o A4).

El comprobante queda disponible para impresión y envío digital al cliente.

Flujos alternativos / excepciones: Si SUNAT rechaza el comprobante, el sistema notifica la causa y permite la corrección.

Si hay error de conexión, el comprobante queda en estado "Pendiente" y se reintenta automáticamente.

Requerimientos relacionados: RF-11 RF-12

CU-13

Gestionar estado de comprobantes

Actores: Administrador de Sucursal, Contador

Descripción: El actor consulta y gestiona los comprobantes emitidos, verificando estados (Aceptado, Rechazado, Baja) y pudiendo solicitar la anulación (baja) ante SUNAT cuando corresponda.

Precondiciones: El comprobante fue emitido y está registrado en el sistema.

Flujo principal: El actor accede al módulo de facturación electrónica.

Filtra los comprobantes por fecha, estado, sucursal o cliente.

Para solicitar baja: selecciona el comprobante y el motivo; el sistema genera la comunicación de baja a SUNAT.

El sistema actualiza el estado del comprobante a "Baja" una vez confirmado por SUNAT.

Flujos alternativos / excepciones: Solo se puede solicitar baja dentro del plazo permitido por SUNAT (7 días hábiles).

Requerimientos relacionados: RF-12 RF-15

Módulo 5: Clientes y Créditos

Registro de clientes, historial de compras y control de crédito para mayoristas.

CU-14

Gestionar clientes

Actores: Vendedor, Administrador de Sucursal

Descripción: El actor registra y mantiene la información de clientes (personas naturales y empresas), con opción de consulta automática de datos por DNI o RUC.

Precondiciones: El actor tiene permisos para gestionar clientes.

Flujo principal: El actor accede al módulo de clientes.

Ingresa el DNI (persona) o RUC (empresa) del cliente.

Opcionalmente, el sistema consulta la API de SUNAT/RENIEC para autocompletar datos.

El actor completa los datos adicionales: dirección, teléfono, correo y condición de pago.

El sistema registra al cliente vinculando su historial de compras futuras.

Flujos alternativos / excepciones: Si el cliente ya existe por DNI/RUC, el sistema muestra el perfil existente para edición.

Si la consulta a la API externa falla, el actor ingresa los datos manualmente.

Requerimientos relacionados: RF-13

CU-15

Gestionar línea de crédito

Actores: Administrador de Sucursal, Gerente General, Contador

Descripción: El actor asigna o modifica la línea de crédito de clientes mayoristas. El sistema controla el saldo disponible, las cuentas por cobrar y las fechas de vencimiento en cada transacción.

Precondiciones: El cliente está registrado en el sistema.

El actor tiene permisos para gestionar créditos.

Flujo principal: El actor accede al perfil del cliente y selecciona "Gestión de crédito".

Define el monto de línea de crédito aprobado y el plazo de pago (días).

El sistema registra la línea de crédito y la activa para las ventas al crédito.

En cada venta al crédito, el sistema valida y descuenta el saldo disponible.

Al registrar un pago, el sistema actualiza el saldo y las cuentas por cobrar.

Flujos alternativos / excepciones: Si una venta supera la línea de crédito disponible, el sistema la bloquea y notifica al supervisor.

Se emiten alertas cuando una cuenta por cobrar está próxima a vencer.

Requerimientos relacionados: RF-14

Módulo 6: Reportes

Generación de reportes de ventas, inventario, rentabilidad y exportación para SUNAT.

CU-16

Generar reporte de ventas e inventario

Actores: Gerente General, Administrador de Sucursal, Contador

Descripción: El actor genera reportes filtrados por sucursal, rango de fechas, productos y clientes, incluyendo los productos más vendidos y la rentabilidad por sede.

Precondiciones: El actor tiene permisos de acceso a reportes.

Flujo principal: El actor accede al módulo de reportes.

Selecciona el tipo de reporte: ventas, inventario, compras o rentabilidad.

Aplica los filtros: sucursal, rango de fechas, producto o cliente.

El sistema procesa y presenta el reporte en pantalla.

El actor puede exportar el reporte en formato PDF o Excel.

Flujos alternativos / excepciones: Si no hay datos para los filtros aplicados, el sistema informa al usuario.

Requerimientos relacionados: RF-15 RNF-03

CU-17

Exportar datos para libros electrónicos SUNAT

Actores: Contador, Administrador de Sucursal

Descripción: El contador exporta los datos de ventas y compras estructurados en el formato compatible con el SIRE SUNAT, para la declaración de libros electrónicos.

Precondiciones: El actor tiene el rol de Contador.

Existen registros de ventas/compras en el período seleccionado.

Flujo principal: El contador accede al módulo de exportación contable.

Selecciona el período (mes/año) y el tipo de libro (Registro de Ventas o Compras).

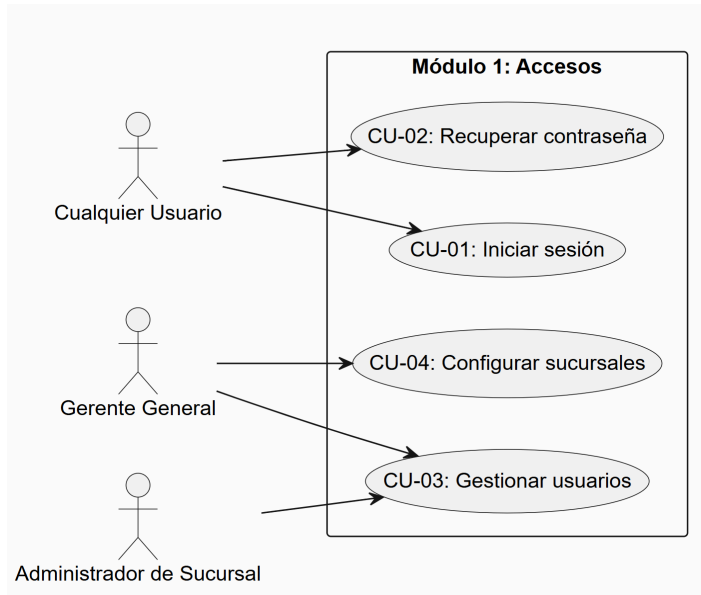
El sistema genera el archivo en el formato SIRE SUNAT.

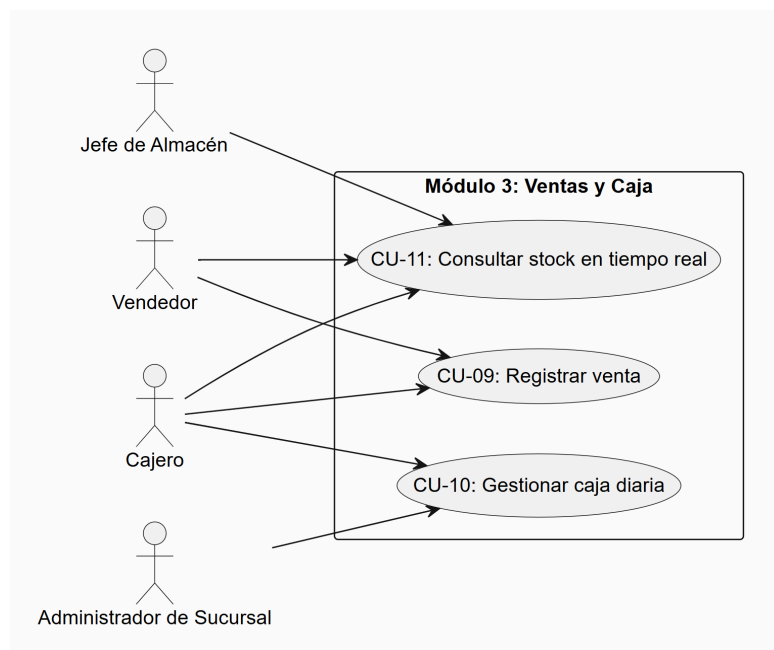
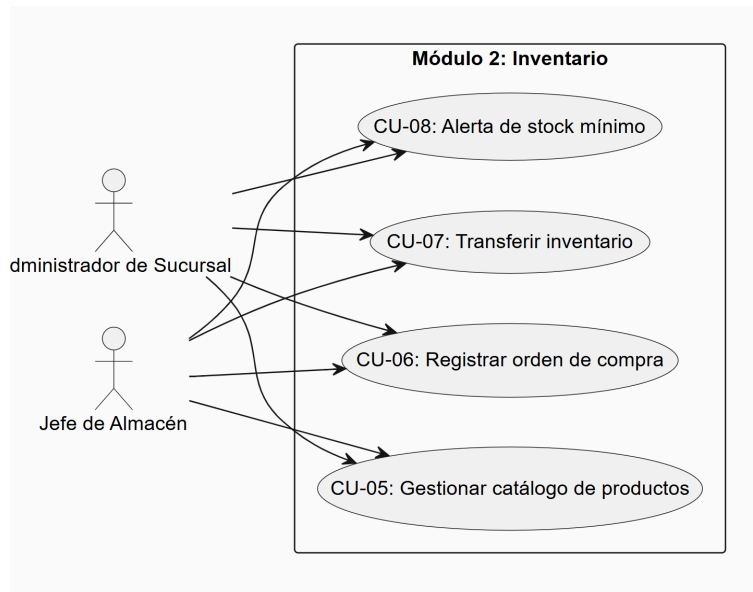
El contador descarga el archivo para su uso en la plataforma de SUNAT.

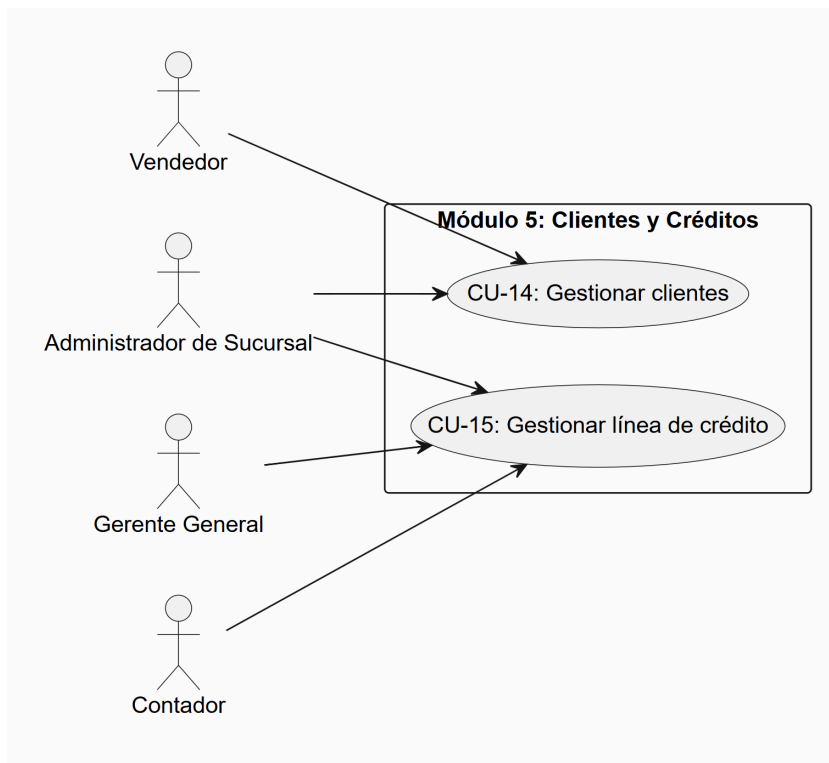
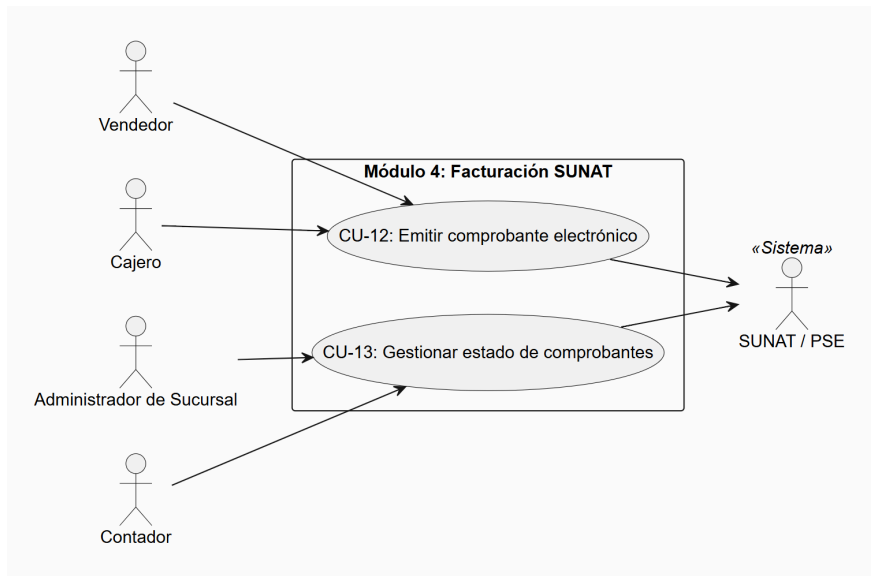
Flujos alternativos / excepciones: Si hay comprobantes rechazados o con errores en el período, el sistema los indica antes de la exportación.

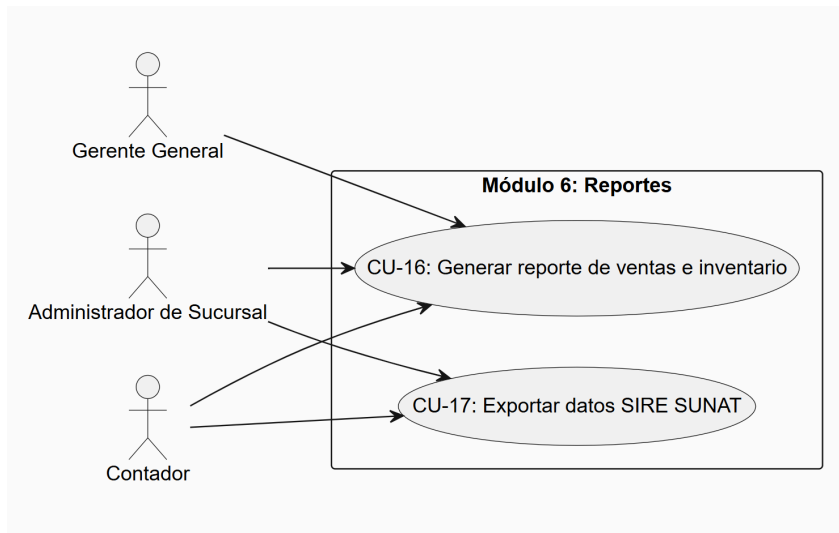
Requerimientos relacionados: RF-16

Diagramas de los casos de uso del sistema por módulos:









Estructura general:

Módulo 1 — Accesos (CU-01 a CU-04): Iniciar sesión, recuperar contraseña, gestionar usuarios y configurar sucursales. Cubre los requerimientos RF-01, RF-02, RF-03 y los RNF de seguridad.

Módulo 2 — Inventario (CU-05 a CU-08): Catálogo de productos, órdenes de compra, transferencias entre sucursales y alertas de stock mínimo. Núcleo del sistema multi-sucursal.

Módulo 3 — Ventas y Caja (CU-09 a CU-11): Registro de ventas con cálculo automático de IGV (18%), gestión de apertura/cierre de caja y consulta de stock en tiempo real.

Módulo 4 — Facturación SUNAT (CU-12 a CU-13): Emisión de comprobantes electrónicos (boleta/factura) en XML y PDF, envío al PSE/OSE y gestión de bajas.

Módulo 5 — Clientes y Créditos (CU-14 a CU-15): Registro de clientes con consulta a API SUNAT/RENIEC y control de líneas de crédito para mayoristas.

Módulo 6 — Reportes (CU-16 a CU-17): Reportes de ventas, inventario y rentabilidad por sucursal, más exportación en formato SIRE para libros electrónicos SUNAT.